

SISTEMAS

Expresiones regulares

- `?` -> coincidencia con cualquier carácter simple.
- `*` -> coincidencia con 0 o más caracteres.
- `[]` -> coincidencia con uno de los caracteres interiores.
- `[!]` -> coincidencia con cualquier carácter no interior.
- `[-]` -> coincidencia con cualquier carácter del rango.

Tuberías

Se utilizan para encadenar diversas ordenes, es decir, la salida de una orden se puede utilizar como entrada de otra.

Algunos comandos:

- `ls -i` -> muestra un listado formado por dos columnas con la información del inodo y el nombre.
- `sort -r` -> ordena de forma inversa el contenido.
- `wc -l` -> muestra el número de líneas.
- `cut -f` -> muestra el número de campos que se le indique.
- `cut -d` -> encuentra el parámetro indicado.
- `grep -r` -> muestra los subdirectorios.

Jerarquia del operators

Determina l'ordre en què s'avaluen les expressions que contenen múltiples operators. Aquí tens una llista dels operators organitzats d'acord amb la seva precedència, de major a menor:

1. Postfísics

- `expr++` (increment postfísics)
- `expr--` (decrement postfísics)

2. Unaris

- `+` (positiu)
- `-` (negatiu)
- `++expr` (increment prefix)
- `--expr` (decrement prefix)
- `!` (negació lògica)
- `~` (negació bit a bit)

3. Multiplicació i Divisió

- `*` (multiplicació)
- `/` (divisió)
- `%` (mòdul)

4. Suma i Resta

- `+` (suma)
- `-` (resta)

5. Desplaçament

- `<<` (desplaçament a l'esquerra)
- `>>` (desplaçament a la dreta)
- `>>>` (desplaçament a la dreta sense singe)

11. Assignació

- `=` (assignació simple)
- `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `%=`
(assignació amb operació)

6. Comparació

- `<` (menor que)
- `>` (major que)
- `<=` (menor o igual que)
- `>=` (major o igual que)

7. Igualtat

- `==` (igual a)
- `!=` (no igual a)

8. Bit a Bit

- `&` (I bit a bit)
- `^` (O exclusiu bit a bit)
- `|` (O bit a bit)

9. Lògics

- `&&` (I lògic)
- `||` (O lògic)

10. Ternari

- `?:` (operator condicional)

ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo
0 0 NUL	16 10 DLE	32 20 (espacio)	48 30 0
1 1 SOH	17 11 DC1	33 21 !	49 31 1
2 2 STX	18 12 DC2	34 22 "	50 32 2
3 3 ETX	19 13 DC3	35 23 #	51 33 3
4 4 EOT	20 14 DC4	36 24 \$	52 34 4
5 5 ENQ	21 15 NAK	37 25 %	53 35 5
6 6 ACK	22 16 SYN	38 26 &	54 36 6
7 7 BEL	23 17 ETB	39 27 *	55 37 7
8 8 BS	24 18 CAN	40 28 (	56 38 8
9 9 TAB	25 19 EM	41 29)	57 39 9
10 A LF	26 1A SUB	42 2A *	58 3A :
11 B VT	27 1B ESC	43 2B *	59 3B ;
12 C FF	28 1C FS	44 2C ,	60 3C <
13 D CR	29 1D GS	45 2D -	61 3D =
14 E SO	30 1E RS	46 2E .	62 3E >
15 F SI	31 1F US	47 2F /	63 3F ?

ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo
64 40 @	80 50 P	96 60 `	112 70 p
65 41 A	81 51 Q	97 61 a	113 71 q
66 42 B	82 52 R	98 62 b	114 72 r
67 43 C	83 53 S	99 63 c	115 73 s
68 44 D	84 54 T	100 64 d	116 74 t
69 45 E	85 55 U	101 65 e	117 75 u
70 46 F	86 56 V	102 66 f	118 76 v
71 47 G	87 57 W	103 67 g	119 77 w
72 48 H	88 58 X	104 68 h	120 78 x
73 49 I	89 59 Y	105 69 i	121 79 y
74 4A J	90 5A Z	106 6A j	122 7A z
75 4B K	91 5B [	107 6B k	123 7B {
76 4C L	92 5C \	108 6C l	124 7C
77 4D M	93 5D]	109 6D m	125 7D }
78 4E N	94 5E ^	110 6E n	126 7E ~
79 4F O	95 5F _	111 6F o	127 7F ¨

AND		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



NOT	
Entrada A	Sortida
0	1
1	0



NAND		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Classes d'adreces	Rang primer octet	Parts de xarxa i de host	Màscara per defecte	Numero de xarxes i de hosts totals
A	1-127	X H H H	255 0 0 0	128 xarxes / 16.777.214 hosts
B	128-191	X X H H	255 255 0 0	16.384 xarxes / 65.534 hosts
C	192-223	X X X H	255 255 255 0	2.097.150 xarxes / 254 hosts

- L'adreça de "Broadcast" és la part de la "màscara" destinada als "host" amb tots els bits posats a "1".

Crear conexión SSH entre Git y GitHub

1. Comprobar si hay una conexión

- a. `ls -al ~/.ssh`
- b. Si hay un archivo `id_ed25519.pub`, ya hay una clave generada

2. Generar una nueva clave SSH

- a. `ssh-keygen -t ed25519 -C correo de github@example.com`

3. Ejecutar el agente SSH

- a. `eval "$(ssh-agent -s)"`
- b. Añadir la clave privada:
 - i. `ssh-add ~/.ssh/id_ed25519`

4. Copiar la clave pública

- a. `cat ~/.ssh/id_ed25519.pub`
- b. Copiar todo el contenido
- c. Pegar el contenido en GitHub -> Settings -> SSH and GPG keys -> New SSH key
- d. Guardar

5. Comprobar la conexión:

- a. `ssh -T git@github.com`
- b. Si la conexión es correcta, obtenemos un mensaje como este: `Hi USUARIO! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.`

Instalar oh-my-zsh en Fedora

1. Instalar zsh
 - a. `sudo dnf install zsh -y`
2. Verificar la versión instalada
 - a. `zsh -version`
3. Cambiar la shell por defecto a zsh
 - a. `chsh -s $(which zsh)`
4. Instalar oh my zsh
 - a. `sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"`
5. Instalar Powerlevel10k
 - a. `git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git $ZSH_CUSTOM/themes/powerlevel10k`
 - b. En el archivo .zshrc editar la línea:
 - i. `ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k"`
 - c. Guardar los cambios:
 - i. `source ~/.zshrc`
6. Configurar la terminal con el asistente interactivo
7. Instalar plugins útiles
 - a. Autosuggestions:
 - i. `git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions`
 - b. Syntax highlighting
 - i. `git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting`
8. Editar ~/.zshrc y en la línea de plugins añadir:
 - a. `plugins=(git zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting)`
 - b. Guardar los cambios:
 - i. `source ~/.zshrc`
9. Instalar Nerd Fonts:
 - a. `sudo dnf install fontawesome-fonts-all`